CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Inégalités de Young, Hölder et Minkowski

Énoncé

Soient $p, q > 1$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

1. Montrer que pour tous réels $a, b \geqslant 0$: $ab \leqslant \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$.

Pour $x, y \in \mathbb{K}^n$, on pose $\|x\|_p = \left(\sum_i |x_i|^p\right)^{1/p}$ et $\|y\|_q = \left(\sum_i |y_i|^q\right)^{1/q}$.

1. Établir l'inégalité de Hölder : $\sum_{i=1}^n |x_i y_i| \leqslant \|x\|_p \|y\|_q$.
2. En écrivant
$$(|x_i| + |y_i|)^p = |x_i|(|x_i| + |y_i|)^{p-1} + |y_i|(|x_i| + |y_i|)^{p-1},$$
obtenir l'inégalité de Minkowski : $\|x + y\|_p \leqslant \|x\|_p + \|y\|_p$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ln est concave ; $(p-1)q = p$.

Ce qu'on te demande. Young par concavité ; Hölder par Young appliquée aux vecteurs normalisés ; Minkowski par Hölder.

Corrigé

1. 1) Inégalité de Young

Si $a = 0$ ou $b = 0$, l'inégalité est $0 \leqslant \dots$, vraie. Sinon, comme ln est concave et $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ avec $\frac{1}{p}, \frac{1}{q} \in]0, 1[$:

$$\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geqslant \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) = \ln a + \ln b = \ln(ab).$$

exp étant croissante : $ab \leqslant \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$. (Pour $p = q = 2$, c'est $ab \leqslant \frac{a^2+b^2}{2}$.)

2. 2) Hölder : cas dégénéré

Si $\|x\|_p = 0$, tous les $|x_i|^p$ sont nuls, donc $x = 0$ et les deux membres sont nuls. De même si $\|y\|_q = 0$. On suppose désormais $\|x\|_p > 0$ et $\|y\|_q > 0$.

3. 2) Hölder : normaliser

Posons $a_i = \frac{|x_i|}{\|x\|_p}$ et $b_i = \frac{|y_i|}{\|y\|_q}$, de sorte que $\sum a_i^p = 1$ et $\sum b_i^q = 1$. Par Young, $a_i b_i \leqslant \frac{1}{p}a_i^p + \frac{1}{q}b_i^q$, et en sommant :

$$\frac{\sum_i |x_i y_i|}{\|x\|_p \|y\|_q} = \sum_i a_i b_i \leqslant \frac{1}{p}\cdot 1 + \frac{1}{q}\cdot 1 = 1.$$

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i y_i| \leqslant \|x\|_p \, \|y\|_q.$$

Pour $p = q = 2$, on retrouve Cauchy-Schwarz.

4. 3) Minkowski : Hölder deux fois

Soit $S = \sum_i (|x_i| + |y_i|)^p$. Par l'identité de l'énoncé et Hölder :

$$\sum_i |x_i|(|x_i| + |y_i|)^{p-1} \leqslant \|x\|_p \Big(\sum_i (|x_i| + |y_i|)^{(p-1)q} \Big)^{1/q} = \|x\|_p \, S^{1/q},$$

car $(p-1)q = p$ (en effet $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p} = \frac{p-1}{p}$). De même pour le terme en y. Donc

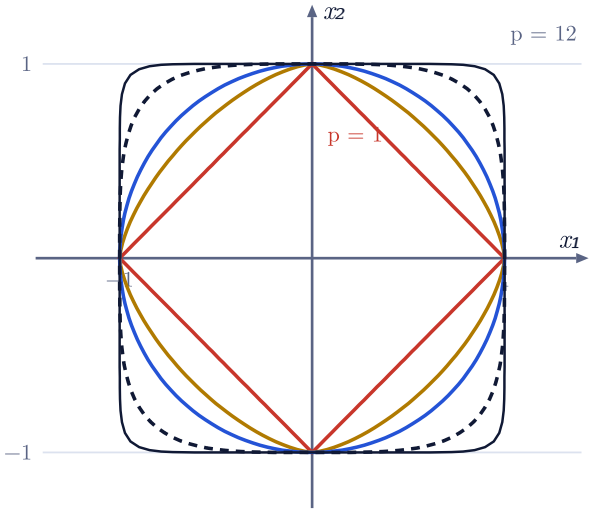
$$S \leqslant (\|x\|_p + \|y\|_p) S^{1/q}.$$

5. 3) Conclusion

Si $S = 0$, alors $x = y = 0$ et c'est évident. Sinon, en divisant par $S^{1/q} > 0$: $S^{1-1/q} = S^{1/p} \leqslant \|x\|_p + \|y\|_p$. Enfin $|x_i + y_i| \leqslant |x_i| + |y_i|$ donne $\|x + y\|_p \leqslant S^{1/p}$, d'où

$$\|x + y\|_p \leqslant \|x\|_p + \|y\|_p.$$

Avec la séparation et l'homogénéité (immédiates), $\|\cdot\|_p$ est une norme sur $\mathbb{K}^n$ pour tout $p > 1$ (et aussi $p = 1$).



Boules unités de $\|\cdot\|_p$ dans $\mathbb{R}^2$ pour $p = 1$ (rouge), $\frac{3}{2}$ (orange), 2 (bleu), 4 (pointillé) et 12 (noir). Quand p augmente, elles grossissent et se rapprochent du carré, boule unité de $\|\cdot\|_\infty$: c'est la limite $\|x\|_p \to \|x\|_\infty$.

Le piège

Pour $p < 1$, $\|\cdot\|_p$ n'est **pas** une norme : l'inégalité triangulaire tombe ($\|(1,0) + (0,1)\|_{1/2} = 4 > 2$).

La méthode

Inégalité homogène : normaliser les vecteurs ($\|x\|_p = \|y\|_q = 1$) puis appliquer une inégalité numérique terme à terme.